MODUL AJAR STRUKTUR DATA & ALOGORITMA DASAR

FASE E KELAS X7



Oleh: Nur Isnanto Nugroho, S.Pd

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

STRUKTUR DATA & ALGORITMA DASAR

FASE E KELAS X7



Oleh: Nur Isnanto Nugroho, S.Pd

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMAN 4 YOGYAKARTA
ꦱꦩꦤ꧇ꦱꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ

Jalan Magelang Karangwaru Lor, Yogyakarta 55241Telp: 513245 | Fax: 0274-582286
Website: http://www.patbhe-jogja.sch.id Email: info@patbhe-jogja.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 4 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Fase/Kelas/Semester	: E/X7 /I
Materi/Topik	: Stuktur Data & Algoritma Dasar
Alokasi Waktu	: 2 JP @45 Menit (1 Pertemuan)
Tahun Pelajaran	: 2026/2027

IDENTIFIKASI

Karekteristik Peserta Didik:

1. **Pengetahuan Awal**
   - Peserta didik telah memperoleh pembelajaran Informatika pada materi sebelumnya, tetapi belum mempelajari materi Struktur Data dan Algoritma Dasar, khususnya Stack, Queue, Searching, dan Sorting.
   - Peserta didik memiliki pengalaman menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari, tetapi belum memahami secara sistematis konsep dan mekanisme kerja struktur data serta algoritma.
   - Peserta didik mengalami ketertinggalan materi dibandingkan kelas lain karena dua pertemuan tidak terlaksana akibat berbagai kegiatan dan agenda sekolah..
2. **Minat**
   - Peserta didik memiliki minat terhadap penggunaan teknologi digital dan media pembelajaran interaktif.

- Peserta didik menunjukkan ketertarikan terhadap kegiatan pembelajaran yang melibatkan demonstrasi dan simulasi berbasis web.
- Peserta didik cenderung tertarik pada aktivitas praktik secara langsung, seperti mencoba simulasi Stack, Queue, Searching, dan Sorting.
- Peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif melalui kegiatan mencoba simulasi dan menjawab pertanyaan selama pembelajaran

3. Kebutuhan Belajar

- Peserta didik membutuhkan demonstrasi dan simulasi berbasis web untuk memahami proses kerja Stack, Queue, Searching, dan Sorting.
- Peserta didik membutuhkan latihan terbimbing melalui kegiatan demonstrasi dan praktik simulasi.
- Peserta didik membutuhkan penguatan pemahaman melalui LKPD sebagai tugas mandiri di rumah.

Karakteristik Materi Pelajaran:

a. **Pengetahuan**

Materi Struktur Data dan Algoritma Dasar mencakup pengetahuan konseptual dan prosedural. Pengetahuan konseptual meliputi pemahaman mengenai Stack, Queue, Searching, dan Sorting sebagai konsep dasar dalam pengelolaan data. Sementara itu, pengetahuan prosedural berkaitan dengan pemahaman langkah-langkah operasi struktur data, proses pencarian data, serta teknik pengurutan data.

b. **Relevansi dengan Kehidupan Sehari-hari**

Materi Struktur Data dan Algoritma Dasar memiliki keterkaitan dengan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Stack dapat ditemukan pada mekanisme tumpukan barang, sedangkan Queue berkaitan dengan sistem antrean. Searching digunakan dalam proses pencarian informasi atau data tertentu, sementara Sorting diterapkan dalam kegiatan mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu, seperti nilai, nama, atau angka.

c. **Tingkat Kesulitan**

Materi Struktur Data dan Algoritma Dasar memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi. Peserta didik perlu memahami konsep dasar dan prinsip kerja Stack serta Queue, kemudian mempelajari tahapan algoritma Searching dan Sorting secara sistematis. Materi ini membutuhkan ketelitian, kemampuan berpikir logis, serta pemahaman terhadap urutan proses dalam pengelolaan data.

d. **Struktur Materi**

Materi pembelajaran disusun meliputi pengenalan konsep dan prinsip kerja Stack dan Queue, dilanjutkan dengan pemahaman algoritma Searching dan Sorting. Setiap materi mencakup penjelasan konsep, mekanisme kerja, serta contoh penerapan melalui simulasi berbasis web untuk membantu peserta didik memahami proses secara visual dan terstruktur.

Dimensi Profil Lulusan:

a. **Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

Pembukaan dan penutupan pembelajaran melalui doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas, serta sikap tertib dan bertanggung jawab selama proses belajar.

b. **Penalaran Kritis**

Peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan mengidentifikasi mekanisme kerja Stack, Queue, Searching, dan Sorting melalui penjelasan serta simulasi berbasis web. Peserta didik diharapkan mampu memahami urutan proses dan menentukan langkah yang tepat dalam pengelolaan data.

c. **Kreativitas**

Peserta didik mampu mengeksplorasi penggunaan simulasi berbasis web untuk memahami berbagai konsep Struktur Data dan Algoritma Dasar. Peserta didik juga didorong untuk mencoba dan mengamati berbagai proses pengelolaan data melalui media pembelajaran interaktif.

d. **Komunikasi**

Peserta didik mampu menyampaikan pemahaman, menjawab pertanyaan, serta mengomunikasikan hasil pengamatan terhadap simulasi Stack, Queue, Searching, dan Sorting secara lisan dengan jelas dan tepat.

e. **Kemandirian**

Peserta didik mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan LKPD sebagai tugas penguatan pemahaman terhadap materi Struktur Data dan Algoritma Dasar.

DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran:

Peserta didik mampu memahami validitas sumber data; memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya; menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai Solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil; serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format pseudocode yang dekat dengan bahasa komputer. Peserta didik mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-

Proses-Output dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.

Tujuan Pembelajaran:

1. Melalui penjelasan guru dan demonstrasi simulasi berbasis web (C), peserta didik kelas X (A) mampu menjelaskan konsep, prinsip kerja, serta operasi dasar Stack dan Queue (B) dengan tepat sesuai karakteristik masing-masing struktur data (D).
2. Melalui demonstrasi dan eksplorasi simulasi berbasis web (C), peserta didik kelas X (A) mampu mengidentifikasi dan menjelaskan langkah-langkah algoritma Searching dan Sorting (B) secara runtut dan benar berdasarkan proses simulasi yang diamati (D).

Praktik Pedagogis:

Pendekatan: Pembelajaran Mendalam

Model Pembelajaran : *Pembelajaran Langsung (Direct Instruction)*

Metode: Ceramah Interaktif, Demonstrasi, Tanya Jawab, Simulasi Berbasis Web, Latihan Terbimbing, dan Penugasan Mandiri (LKPD).

Topik Pembelajaran:

Pembelajaran membahas Struktur Data dan Algoritma Dasar yang meliputi konsep Stack dan Queue sebagai struktur data linier serta algoritma Searching dan Sorting dalam pengelolaan data. Peserta didik mempelajari prinsip kerja Stack berdasarkan konsep *Last In, First Out* (LIFO) dan Queue berdasarkan konsep *First In, First Out* (FIFO). Selain itu, peserta didik mempelajari proses pencarian data melalui algoritma Searching serta proses pengurutan data melalui algoritma Sorting. Pemahaman materi diperkuat melalui penjelasan guru, demonstrasi, dan simulasi berbasis web untuk membantu peserta didik memahami mekanisme kerja setiap konsep secara visual dan bertahap.

Kemitraan Pembelajaran:

- Tidak Ada Kemitraan

Lingkungan Pembelajaran:

Pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas X E7 SMA Negeri 4 Yogyakarta yang kondusif, kolaboratif, dan interaktif, dengan dukungan papan tulis, proyektor, serta perangkat komputer atau laptop untuk kegiatan diskusi, demonstrasi, dan praktik penyusunan flowchart serta pseudocode. Pemanfaatan ruang digital dilakukan melalui media presentasi, LKPD digital, dan sumber belajar berbasis teknologi sebagai sarana eksplorasi materi, kolaborasi, pengerjaan tugas, serta penyampaian hasil pemecahan masalah..

Sarana Prasarana: 1. **Media** : Bahan ajar, PowerPoint, dan LKPD berbasis digital. 2. **Alat dan Bahan** : Komputer atau laptop, proyektor, jaringan internet/Wi-Fi, serta alat tulis.
Pemanfaatan Digital (TPACK): • Aplikasi atau simulator sebagai media praktik visualisasi alur penyelesaian masalah.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN			
PERTEMUAN 1			
Tahapan Pembelajaran		**Aktivitas Pembelajaran**	**Alokasi Waktu**
Pendahluan	Orientasi	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, mengajak peserta didik berdoa, memeriksa kehadiran, serta mempersiapkan kondisi kelas agar siap mengikuti pembelajaran.	5 Menit
	Apersepsi dan Pretest	1. Guru mengajukan pertanyaan pemantik mengenai pengalaman peserta didik dalam mengelola data, mencari informasi, dan mengurutkan data dalam kehidupan sehari-hari. 2. Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan materi Stack, Queue, Searching, dan Sorting.	5 Menit
	Motivasi dan Penyampaian Tujuan	1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi, serta menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan melalui penjelasan materi dan demonstrasi simulasi berbasis web.	5 Menit

Kegiatan Inti	Orientasi dan Penyampaian Materi	1. Guru menjelaskan konsep dasar Struktur Data dan Algoritma Dasar, meliputi Stack, Queue, Searching, dan Sorting. 2. Guru menyampaikan materi secara terstruktur melalui ceramah interaktif, disertai contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik menyimak penjelasan dan mencatat informasi penting.	10 Menit
	Demonstrasi Materi Stack dan Queue	1. Guru mendemonstrasikan mekanisme kerja Stack berdasarkan prinsip LIFO dan Queue berdasarkan prinsip FIFO melalui media simulasi berbasis web. 2. Guru menjelaskan tahapan operasi dasar pada masing-masing struktur data. 3. Peserta didik mengamati demonstrasi dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru.	15 Menit
	Demonstrasi Materi Searching dan Sorting	1. Guru menjelaskan konsep pencarian dan pengurutan data, kemudian mendemonstrasikan proses Searching dan Sorting melalui simulasi berbasis web. 2. Guru menunjukkan langkah-langkah algoritma serta perubahan data selama proses berlangsung. 3. Peserta didik mengamati dan memahami mekanisme kerja algoritma.	15 Menit
	Latihan Terbimbing	1. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk maju dan mencoba simulasi berbasis web secara langsung. 2. Peserta didik melakukan simulasi sesuai instruksi guru. 3. Guru memberikan bimbingan, mengajukan pertanyaan, serta memberikan umpan balik terhadap proses yang dilakukan peserta didik.	10 Menit
	Pengecekan Pemahaman	1. Guru memberikan pertanyaan lisan untuk mengetahui pemahaman peserta didik mengenai prinsip kerja Stack, Queue, Searching, dan Sorting. 2. Peserta didik menjawab pertanyaan serta menyampaikan hasil pengamatan terhadap simulasi yang telah dilakukan.	5 Menit

	Penugasan Mandiri	1. Guru menjelaskan LKPD yang harus dikerjakan secara mandiri di rumah sebagai penguatan pemahaman materi. 2. Guru menyampaikan petunjuk pengerjaan dan batas waktu pengumpulan tugas.	5 Menit
KEGIATAN PENUTUP	Refleksi dan Kesimpulan	1. Guru mengajak peserta didik merefleksikan materi yang telah dipelajari. 2. Peserta didik menyampaikan pemahaman, pengalaman selama mengikuti simulasi, serta materi yang masih mengalami kesulitan. 3. Guru bersama peserta didik menyimpulkan konsep Stack, Queue, Searching, dan Sorting. 4. Guru memberikan penguatan terhadap konsep penting serta mengingatkan peserta didik untuk menyelesaikan LKPD secara mandiri.	10 Menit
	Penutup	1. Guru menyampaikan informasi mengenai pembelajaran berikutnya, memberikan motivasi kepada peserta didik, mengajak berdoa, dan menutup pembelajaran dengan salam.	5 Menit

ASSEMEN PEMBELAJARAN

ASESMEN AWAL (DIAGNOSTIK)

Asesmen diagnostik non-kognitif dilaksanakan pada awal pembelajaran melalui tanya jawab secara lisan untuk mengetahui kondisi emosional, motivasi, dan kesiapan belajar peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran.

ASESMEN FORMATIF (PROSES)

Penilaian observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran melalui pengamatan terhadap aktivitas peserta didik ketika menyimak penjelasan guru, mengamati demonstrasi simulasi berbasis web, menjawab pertanyaan, dan mencoba simulasi secara langsung. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik dengan skala 1–4. Penilaian LKPD dilakukan sebagai asesmen formatif untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi Struktur Data dan Algoritma Dasar. LKPD diberikan sebagai tugas mandiri di rumah karena keterbatasan waktu pembelajaran.

Lampiran:

1. Lembar Kerja Murid
2. Materi Pembelajaran
3. Media Pembelajaran
4. Kisi-kisi & Instrumen

Yogyakarta, Maret 2026

Mengetahui

Guru Pamong	Guru Mata Pelajaran
Titis Widowati, ST	Nur Isnanto Nugroho
NIP.	

2 Struktur Data & Algoritma Dasar



2

Struktur Data & Algoritma Dasar

Pernah Mengalami Ini?

Mari kita mulai pembelajaran ini dari aktivitas yang sering kamu temui sehari-hari. Bayangkan kamu sedang antre membeli makanan di kantin sekolah. Siapa yang datang lebih awal dan berdiri di paling depan, pasti akan dilayani lebih dulu, bukan?

Tapi, coba perhatikan saat petugas kantin menumpuk piring kotor. Piring yang ditaruh paling terakhir (paling atas) justru akan diambil paling pertama saat petugas mulai mencucinya.Dua kejadian ini adalah contoh nyata bagaimana kita mengatur sebuah barang.

Dalam dunia komputer, cara mengatur "antrean" dan "tumpukan" data ini disebut dengan Struktur Data. Setelah data tersimpan dengan rapi, barulah komputer menggunakan Algoritma Dasar untuk memprosesnya, seperti mengurutkan atau mencarinya.

Apa Itu Struktur Data?

Secara sederhana, Struktur Data adalah cara komputer menyimpan, menyusun, dan mengatur sekumpulan data atau objek di dalam memori sehingga data tersebut dapat dikelola, diambil, atau dikeluarkan kembali sewaktu-waktu secara efisien.

Agar lebih mudah dipahami, mari gunakan analogi lemari pakaian.Jika kamu melempar semua bajumu secara acak ke dalam lemari, baju-baju itu memang "tersimpan", tetapi kamu akan kesulitan dan membuang banyak waktu saat mencari seragam sekolah di pagi hari. Namun, jika kamu menggunakan struktur yang jelas (misalnya rak atas khusus untuk seragam, laci bawah untuk kaus kaki, dan gantungan untuk jaket), kamu bisa menemukan pakaian yang kamu butuhkan dalam hitungan detik.

Sama halnya dengan komputer. Agar program tidak lambat atau bingung saat memproses ribuan data, komputer wajib menggunakan struktur penyimpanan data yang tepat. Di dalam dasar ilmu Informatika, ada dua jenis struktur data yang paling sering digunakan untuk mengatur urutan penyimpanan Antrean (Queue) dan Tumpukan (Stack)

1 Antrean (Queue)

Dalam ilmu komputer, Antrean (Queue, dibaca: kyu) adalah sebuah struktur data linear yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan elemen dengan mengusung konsep utama FIFO (First In First Out). Melalui konsep "masuk pertama, keluar pertama" ini, sistem akan memastikan bahwa data yang lebih dulu datang akan selalu diproses lebih awal. Secara teknis, Queue beroperasi layaknya sebuah lorong atau pipa terbuka yang memiliki dua jalur akses terpisah di ujung yang berbeda, yaitu pintu belakang (Rear/Tail) sebagai titik masuk dan pintu depan (Front/Head) sebagai titik keluar.

Oleh karena itu, pergerakan data pada struktur ini mengalir satu arah dari belakang ke depan dengan dua instruksi utama:

- **Enqueue:** Proses memasukkan atau menambahkan data baru ke dalam sistem. Sesuai konsep FIFO, data ini wajib dimasukkan melalui pintu belakang dan ditempatkan di barisan paling akhir antrean. (Catatan: Pada beberapa simulator dasar, instruksi ini sering disamakan dengan perintah Push).
- **Dequeue:** Proses mengambil, memproses, dan mengeluarkan data dari sistem. Operasi ini hanya bisa dilakukan secara eksklusif pada data yang saat ini berada di posisi terdepan. (Pada aplikasi simulator, perintah ini sering disebut Pop Queue).



Prinsip Utama Antrean (Queue)

First In First Out (FIFO).

Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari

- Antrean di Kantin: Siswa yang datang lebih dulu dan berdiri di depan kasir akan dilayani dan mendapatkan makanannya paling pertama.
- Gerbang Tol atau Lampu Merah: Mobil yang pertama kali masuk ke barisan antrean dan berhenti di paling depan pasti akan menjadi mobil yang melaju pertama kali.
- Antrean Panggilan Customer Service: Saat kamu menelepon pusat bantuan dan semua petugas sedang sibuk, teleponmu akan dimasukkan ke dalam antrean. Penelepon yang masuk paling awal akan dijawab terlebih dahulu.

2 Tumpukan (Stack)

Tumpukan (Stack) adalah struktur data linear yang menyimpan dan mengelola elemen-elemen komputasi dengan cara disusun secara vertikal atau bertumpuk ke atas berdasarkan konsep LIFO (Last In First Out). Karena mengusung konsep "masuk terakhir, keluar pertama", Stack beroperasi secara mekanis layaknya sebuah tabung silinder yang bagian dasarnya tertutup rapat. Wadah ini hanya memiliki satu pintu akses tunggal di bagian paling atas yang disebut sebagai Puncak (Top), sehingga jalur masuk dan keluarnya berada di titik yang sama.

Karena wadah ini hanya memiliki satu pintu akses, maka mekanisme pergerakan datanya menjadi sangat spesifik melalui dua instruksi berikut:

- **Push:** Proses meng-input atau menyisipkan data baru ke dalam sistem. Setiap data yang masuk akan selalu diletakkan menumpuk di posisi paling atas (puncak tumpukan).
- **Pop (Pop Stack):** Proses mengambil atau menghilangkan data dari sistem. Sesuai konsep LIFO, operasi pelepasan ini hanya bisa dilakukan pada elemen yang berada di posisi teratas. Akibatnya, data yang berada di dasar tumpukan akan terkunci dan tidak bisa diakses sampai seluruh data yang menumpuk di atasnya dibongkar terlebih dahulu.



Prinsip Utama Tumpukan (Stack)

Last In First Out (LIFO).

Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari

- Tumpukan Piring Bersih di Prasmanan: Piring yang baru saja dicuci dan diletakkan di tumpukan paling atas adalah piring yang pertama kali akan diambil oleh tamu.
- Memasukkan Pakaian ke dalam Koper: Saat kamu menumpuk pakaian ke dalam koper yang dalam, baju terakhir yang kamu letakkan di posisi teratas akan menjadi baju pertama yang kamu ambil saat membuka koper.
- Menumpuk Kursi Plastik: Setelah acara selesai, kursi-kursi plastik biasanya disusun bertumpuk ke atas. Saat akan digunakan lagi, kursi terakhir yang ditumpuk paling atas akan diambil paling pertama.

Perbandingan Antrean (Queue) vs Tumpukan (Stack)

Saat baru belajar struktur data, orang sering tertukar antara Stack dan Queue karena bingung dengan arah masuk-keluarnya data. Cara termudah membedakannya adalah melalui analogi "pintu". Queue (Antrean) ibarat lorong dengan dua pintu searah: data masuk dari belakang (Enqueue) dan keluar dari depan (Dequeue), sehingga sistemnya adil karena yang datang awal diproses duluan (FIFO).

Sebaliknya, Stack (Tumpukan) ibarat stoples dengan satu pintu di atas, sehingga data yang baru masuk (Push) justru akan terambil lebih dulu (Pop) karena berada di puncak tumpukan (LIFO). Sebagai trik singkat: jika kasusnya membahas barisan orang, mobil, atau layanan, itu pasti Queue. Namun, jika membahas benda yang disusun ke atas seperti buku, piring, atau kardus, gunakan logika Stack.

Tabel Perbandingan

Kriteria Pembanding	Antrean (Queue)	Tumpukan (Stack)
Prinsip Utama	FIFO (First In First Out)	LIFO (Last In First Out)
Logika Pengambilan Data	Data yang pertama kali masuk, akan menjadi yang pertama keluar.	Data yang paling akhir masuk, akan menjadi yang pertama keluar
Analogi Posisi Data	Diambil dari barisan paling depan.	Diambil dari tumpukan paling atas atau barisan paling akhir.
Istilah Memasukkan Data	Enqueue / Push Queue	Push
Istilah Mengeluarkan Data	Dequeue / Pop Queue	Pop / Pop Stack
Contoh Sehari-hari	Mobil saat memasuki gerbang tol	Menyimpan barang besar/box di gudang atau tumpukan piring di hajatan.
Contoh di Komputer	Sistem antrean mencetak dokumen pada mesin printer	Sistem riwayat (History) mundur atau tombol Back pada Web Browser.



Contoh Soal Simulasi

Andi sedang bermain menggunakan alat simulator data di komputer. Simulator ini bisa menjalankan operasi tumpukan dan antrean sekaligus pada satu wadah yang sama. Andi memberikan instruksi kepada simulator secara berurutan sebagai berikut:

Langkah	Operasi	Langkah	Operasi
1	Push 3	5	Push 5
2	Push 1	6	Pop Stack
3	Push 9	7	Push 6
4	Pop Queue	8	Pop Queue

- **Pertanyaan A:**
  Angka berapakah yang terhapus (dikeluarkan) tepat pada instruksi langkah ke-6?
- **Pertanyaan B:**
  Angka berapakah yang tersisa di dalam simulator saat seluruh langkah selesai dijalankan?



Pembahasan

Pembahasan (Langkah demi Langkah), Mari kita catat pergerakan datanya. Bayangkan kita memasukkan angka ke dalam wadah dari arah kiri (depan) ke kanan (belakang/atas).

1. **Langkah 1** (Push 3): Masukkan angka 3.
   - Isi Wadah: [3]
2. **Langkah 2** (Push 1): Masukkan angka 1 ke barisan akhir.
   - Isi Wadah: [3, 1]
3. **Langkah 3** (Push 9): Masukkan angka 9 ke barisan akhir.
   - Isi Wadah: [3, 1, 9]
4. **Langkah 4** (Pop Queue): Instruksi Queue menggunakan prinsip FIFO, maka hilangkan angka pada barisan paling depan (yang masuk paling awal). Angka terdepan adalah 3.
   - Isi Wadah Sekarang: [1, 9]

Lanjutan Pembahasan

5. **Langkah 5** (Push 5): Masukkan angka 5 ke barisan akhir.
   - Isi Wadah: [1, 9, 5]
6. **Langkah 6** (Pop Stack): Instruksi Stack menggunakan prinsip LIFO, maka hilangkan angka pada barisan paling akhir/teratas (yang baru saja masuk). Angka terakhir adalah 5.
   - Isi Wadah Sekarang: [1, 9]
7. **Langkah 7** (Push 6): Masukkan angka 6 ke barisan akhir.
   - Isi Wadah: [1, 9, 6]
8. **Langkah 8** (Pop Queue): Kembali ke prinsip FIFO, hilangkan angka yang saat ini berada di barisan paling depan. Angka terdepan saat ini adalah 1.
   5. • Isi Wadah Terakhir: [9, 6]



Jawaban

- **Jawaban Pertanyaan A**: Angka yang dihilangkan pada langkah ke-6 adalah angka 5.
- **Jawaban Pertanyaan B**: Angka yang tersisa dan bertahan di dalam simulator hingga akhir adalah angka 9 dan 6.

Apa Itu Algoritma Dasar

Jika Struktur Data kita ibaratkan sebagai "wadah" atau rak penyimpanan, maka Algoritma Dasar adalah instruksi atau panduan langkah demi langkah untuk mengelola isi dari wadah tersebut. Komputer tidak akan tahu apa yang harus dilakukan terhadap data yang disimpannya jika tidak diberi perintah yang logis dan sistematis. Algoritma inilah yang menjadi "otak penggerak" agar data bisa diproses.

Di dalam sistem dasar komputasi, jumlah data yang masuk sering kali masif dan acak. Oleh karena itu, terdapat dua pekerjaan paling utama dan paling sering diinstruksikan kepada komputer agar data tersebut mudah dikelola, yaitu:

- Menemukan sebuah informasi spesifik di tengah tumpukan data dengan cepat dan akurat (Pencarian / Searching).
- Menyusun dan merapikan sekumpulan data yang posisinya masih acak agar tersusun mengikuti pola atau aturan tertentu (Pengurutan / Sorting).

Algoritma Pencarian (Searching)

Pencarian (Searching) adalah sebuah proses komputasi sistematis berupa langkah demi langkah untuk menemukan letak atau keberadaan suatu data tertentu di dalam kumpulan data yang besar. Bayangkan jika sebuah aplikasi tidak memiliki algoritma pencarian; kita harus menggulir daftar kontak satu per satu hanya untuk mencari satu nomor telepon.

Dalam dasar ilmu komputer, terdapat dua jenis metode pencarian utama yang bekerja dengan cara yang sangat berbeda, yaitu Pencarian Berurutan (Sequential Search) dan Pencarian Biner (Binary Search).

1 Pencarian Berurutan (Sequential Search/Linear Search)

Pencarian berurutan, atau yang sering juga disebut sebagai Linear Search, adalah algoritma pencarian yang paling dasar dan sederhana. Sesuai dengan namanya, cara kerja algoritma ini adalah dengan menelusuri data satu per satu, mulai dari elemen paling awal (paling ujung kiri), kemudian bergeser satu langkah ke kanan, dan seterusnya hingga data yang dicari berhasil ditemukan atau hingga mencapai akhir dari kumpulan data.

Keunggulan:

Metode ini sangat tangguh dan bisa digunakan pada data yang kondisinya masih acak atau belum diurutkan. Komputer tidak peduli apakah data tersebut berantakan; ia hanya akan membacanya satu per satu secara linear.

Kelemahan:

Jika data yang dicari kebetulan berada di posisi paling akhir (atau bahkan tidak ada sama sekali di dalam kumpulan data), komputer akan membuang waktu komputasi yang sangat lama karena harus mengecek ratusan atau ribuan data sebelumnya secara sia-sia.

Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari:

Mengecek daftar hadir siswa yang baru saja dikumpulkan dan belum disusun berdasarkan urutan abjad. Jika guru ingin mencari siswa bernama "Zidan", guru tersebut terpaksa harus membaca setiap nama satu per satu dari halaman pertama dari atas ke bawah hingga nama tersebut ditemukan.



Kata Kunci Pencarian Berurutan (Sequential Search/Linear Search)

Mencari satu per satu dari awal, Cocok untuk data acak.

2 Pencarian Biner (Binary Search)

Pencarian Biner adalah algoritma pencarian yang dirancang untuk bekerja sangat cepat dan efisien dalam memproses data berskala besar. Alih-alih mengecek data secara linier dari depan, algoritma ini langsung "menebak" ke tengah-tengah kumpulan data.

Cara kerjanya adalah Komputer akan melihat elemen tengah. Jika elemen tengah tersebut bukanlah data yang dicari, komputer akan mengevaluasi apakah data yang dicari nilainya lebih kecil atau lebih besar dari elemen tengah tersebut. Berdasarkan evaluasi tersebut, komputer akan membuang tepat separuh kumpulan data yang sudah pasti salah, dan mengulangi proses pencarian nilai tengah pada separuh data yang tersisa.

Syarat Mutlak (Wajib):

Algoritma ini TIDAK BISA dijalankan pada data yang acak. Agar komputer bisa membuang separuh data ke kiri atau ke kanan dengan tepat, himpunan datanya wajib sudah dalam keadaan terurut terlebih dahulu (misal: sudah diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar).

Keunggulan:

Kecepatannya sangat luar biasa. Menemukan satu data dari dalam jutaan data acak dengan algoritma ini hanya membutuhkan beberapa kali perbandingan saja, berbeda dengan Sequential Search/Linear search yang mungkin membutuhkan jutaan perbandingan.

Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari:

Mencari kata "Sekolah" di dalam sebuah kamus bahasa Indonesia setebal 1.000 halaman (ingat, isi kamus sudah pasti terurut abjadnya). Kamu tidak akan mungkin membaca isi kamus dari halaman pertama (huruf A) satu per satu. Kamu akan langsung membelah dan membuka bagian tengah kamus (misalnya terbuka di huruf M). Karena kamu tahu bahwa huruf S posisinya pasti ada setelah huruf M, kamu langsung membuang atau mengabaikan seluruh halaman di sebelah kiri, dan memfokuskan pencarian di belahan buku sebelah kanan. Proses membelah tengah ini terus diulang hingga kata "Sekolah" ditemukan.



Kata Kunci Pencarian Biner (Binary Search)

Membelah nilai tengah, Syarat: Data WAJIB terurut.



Contoh Soal Logika Pencarian

- **Soal 1 (Simulasi Sequential Search)**
  Sebuah sistem komputer menyimpan deret angka acak di dalam memori sebagai berikut: 8, 3, 10, 5, 2Jika program diperintahkan untuk mencari keberadaan angka 5 menggunakan metode Sequential Search, berapa kali program tersebut harus melakukan perbandingan sebelum data ditemukan?
- **Soal 2 (Simulasi Binary Search)**
  Diberikan sebuah deret angka yang sudah dalam kondisi terurut: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14Sebuah program diperintahkan mencari posisi angka 12 menggunakan metode Binary Search. Jelaskan langkah-langkah logika pembandingan yang dilakukan program tersebut!



Pembahasan

Soal 1 (Simulasi Sequential Search/Linear Search)

Komputer akan mengecek indeks posisi dari sebelah kiri secara linier:

1. Pengecekan Pertama: Apakah elemen urutan pertama (8) bernilai 5? (Salah).
2. Pengecekan Kedua: Apakah elemen urutan kedua (3) bernilai 5? (Salah).
3. Pengecekan Ketiga: Apakah elemen urutan ketiga (10) bernilai 5? (Salah).
4. Pengecekan Keempat: Apakah elemen urutan keempat (5) bernilai 5? (Benar! Data Ditemukan).

Jawaban: Program membutuhkan tepat 4 kali pengecekan/perbandingan untuk menemukan angka tersebut.

Soal 2 (Simulasi Binary Search)

Karena menggunakan metode pencarian biner, komputer akan berfokus mencari dan membandingkan nilai tengah pada setiap iterasinya.

1. Iterasi Pertama:

   Komputer melihat keseluruhan baris: [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14].Elemen tengahnya adalah angka 8. Komputer membandingkan: Apakah 12 sama dengan 8? (Tidak). Karena 12 lebih besar dari 8, komputer yakin bahwa target pasti berada di sisi kanan. Angka 8 beserta seluruh sisi kirinya (2, 4, 6) dieliminasi.

Lanjutan Pembahasan

2. Iterasi Kedua:

Komputer fokus pada sisa baris yang tersisa: [10, 12, 14].Elemen tengah dari baris baru ini adalah angka 12.Komputer membandingkan: Apakah 12 sama dengan 12? (Benar!). Data telah ditemukan.

Jawaban: Program berhasil menemukan target hanya dalam 2 langkah iterasi perbandingan karena berhasil memotong separuh dari himpunan data pada setiap langkahnya.

Algoritma Pengurutan (Sorting)

Dalam dunia komputasi, pengurutan (Sorting) adalah proses mengatur sekumpulan data yang acak agar tersusun secara teratur berdasarkan aturan tertentu. Pengurutan ini sangat penting karena data yang sudah terurut akan jauh lebih cepat dan mudah saat dicari (Searching).Ada dua arah pengurutan yang standar digunakan oleh komputer:

- **Ascending (Naik):** Mengurutkan data dari nilai paling kecil ke nilai paling besar (Contoh: A ke Z, atau angka 1 ke 10).
- **Descending (Turun):** Mengurutkan data dari nilai paling besar ke nilai paling kecil (Contoh: Z ke A, atau angka 10 ke 1).

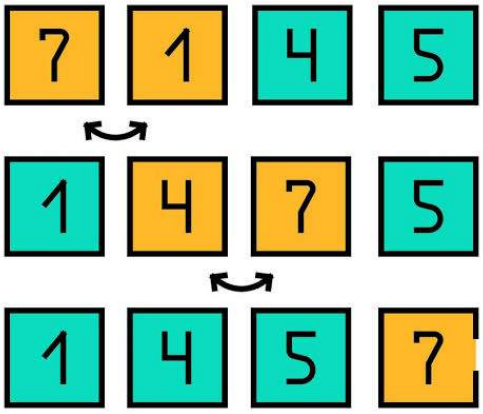
Untuk melakukan tugas ini, komputer menggunakan beberapa metode instruksi (Algoritma). Tiga metode dasar yang paling sering dipelajari adalah:

1 Pengurutan Gelembung (Bubble Sort)

Metode ini merupakan algoritma pengurutan yang paling dasar dan paling pertama diajarkan dalam ilmu komputer karena logikanya sangat sederhana. Konsep utama dari Bubble Sort tidak berfokus pada memindai keseluruhan data sekaligus, melainkan berfokus penuh pada pembandingan dua elemen data yang letaknya saling bersebelahan. Komputer akan terus-menerus mengecek pasangan data secara berurutan, memastikan bahwa elemen di sebelah kiri tidak boleh lebih besar dari elemen di sebelah kanan (jika urutannya ascending). Jika posisinya salah, komputer akan langsung menukarnya. Nama "Bubble" (Gelembung) diambil dari fenomena alam di mana gelembung udara yang ringan atau benda yang nilainya paling besar akan perlahan-lahan terdorong dan naik ke permukaan (ke ujung akhir barisan) melalui proses pertukaran yang berulang-ulang ini.

Cara Kerjanya (Analogi Barisan):

Sebagai guru, kamu tidak melihat seluruh barisan sekaligus. Matamu hanya fokus melihat pada siswa nomor 1 dan siswa nomor 2. Kamu membandingkan keduanya: Apakah siswa nomor 1 lebih tinggi dari nomor 2? Jika iya, posisi mereka salah, sehingga kamu menyuruh mereka bertukar tempat. Jika tidak, biarkan saja. Selanjutnya, kamu bergeser fokus melihat siswa nomor 2 dan siswa nomor 3, membandingkan kembali, dan menyuruh mereka bertukar jika nomor 2 lebih tinggi. Proses bergeser dan menukar ini kamu lakukan langkah demi langkah, tanpa henti, dari ujung kiri hingga sampai ke ujung kanan barisan.Hasil



Akhir Iterasi:

Akibat dari proses pertukaran beruntun ini, siswa yang posturnya paling tinggi akan terus-menerus didorong dan digeser ke arah belakang, hingga pada akhir putaran pertama, siswa tertinggi tersebut berhasil mencapai urutan paling akhir (menggelembung ke permukaan). Komputer akan mengulangi putaran ini dari awal berkali-kali hingga tidak ada lagi posisi yang perlu ditukar.

Kelebihan:

Sangat mudah dipahami secara logika dan mudah dikodekan (diprogram) oleh programmer pemula. Cocok untuk menyortir himpunan data dalam jumlah yang sangat kecil.

Kekurangan:

Sangat lambat dan memakan memori jika memproses data berjumlah besar, karena komputer harus membuang terlalu banyak waktu untuk melakukan aksi pertukaran (swapping) secara berulang-ulang di setiap langkahnya.



Kata Kunci Pengurutan Gelembung (Bubble Sort)

Bandingkan dengan Sebelah, Tukar jika salah posisi, Angka terbesar bergeser (menggelembung) ke akhir barisan.

Contoh Soal Logika Pengurutan (Bubble Sort)



Soal

Sebuah program komputer menggunakan algoritma Bubble Sort untuk mengurutkan deret angka acak berikut dari nilai yang terkecil ke yang terbesar (Ascending).Susunan data awal di dalam memori: 7, 3, 9, 5



Pembahasan

Ingat hukum Bubble Sort: Komputer selalu membandingkan 2 angka yang letaknya bersebelahan, mulai dari arah kiri. Jika angka di sebelah kiri ternyata lebih besar, maka posisinya wajib ditukar.

- Susunan Awal: 7, 3, 9, 5
- Langkah 1 (Cek posisi 1 & 2): Bandingkan angka 7 dan 3. Karena 7 lebih besar dari 3, posisinya ditukar.
  [Susunan berubah menjadi: 3, 7, 9, 5]
- Langkah 2 (Cek posisi 2 & 3): Bandingkan angka 7 dan 9. Karena 7 tidak lebih besar dari 9, posisinya tetap (tidak ditukar).
  Susunan tetap: 3, 7, 9, 5]
- Langkah 3 (Cek posisi 3 & 4): Bandingkan angka 9 dan 5. Karena 9 lebih besar dari 5, posisinya ditukar.
  Susunan berubah menjadi: 3, 7, 5, 9]

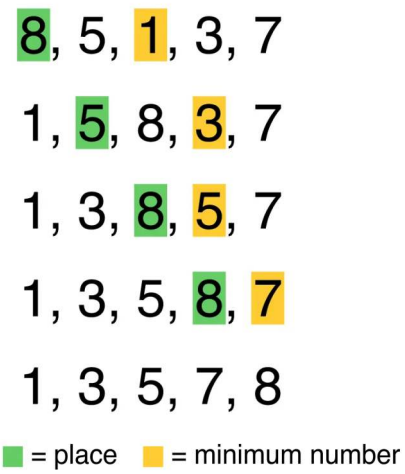


Jawaban

Iterasi putaran pertama selesai. Susunan deret pada akhir putaran pertama adalah 3, 7, 5, 9.(Penting: Perhatikan bahwa tujuan Bubble Sort terbukti. Angka paling besar yaitu 9 sudah sukses bergeser/menggelembung dan diamankan ke posisi paling akhir).

2 Pengurutan Seleksi (Selection Sort)

Metode ini lahir sebagai jawaban untuk menutupi kelemahan utama dari Bubble Sort, yaitu terlalu banyaknya proses tukar-menukar (swapping) tempat yang membuat mesin komputer cepat kelelahan. Konsep utama dari Selection Sort berfokus penuh pada pemindaian (scanning) keseluruhan data untuk menemukan nilai yang paling ekstrem (paling kecil atau paling besar, tergantung arah pengurutan).



Alih-alih menukar data yang bersebelahan berkali-kali, komputer justru akan menyisir seluruh barisan data acak dari awal hingga akhir hanya untuk mencari satu angka yang nilainya paling kecil. Setelah target tersebut ditemukan, komputer tidak akan menggesernya sedikit demi sedikit. Komputer akan langsung menarik angka terkecil tersebut dan menukarnya sekaligus dengan angka yang sedang berada di posisi terdepan. Setelah itu, urutan terdepan tersebut akan "dikunci" secara permanen. Nama "Selection" (Seleksi) diambil dari sifat algoritma ini yang menyeleksi (memilih) kandidat terbaik dari seluruh tumpukan data untuk langsung dipindahkan ke posisi yang seharusnya.

Cara Kerjanya (Analogi Barisan):

Berbeda dengan metode sebelumnya, sebagai guru, kamu tidak lagi menyuruh anak-anak saling bertukar posisi secara berantai. Alih-alih demikian, matamu akan langsung memindai (menyeleksi) seluruh barisan anak yang acak tersebut dari ujung ke ujung. Tujuan pemindaianmu hanya satu: Mencari dan menandai siapa anak yang posturnya paling pendek di antara semuanya. Setelah menemukannya, kamu menarik anak tersebut keluar, lalu menukarnya posisi berdirinya dengan anak yang sedang berdiri di urutan paling depan (nomor 1). Setelah posisi nomor 1 terkunci secara permanen, kamu mengulangi pemindaian pada sisa anak yang belum terurut untuk mencari siapa yang terpendek di antara mereka, dan menempatkannya di posisi nomor 2.

Akhir Iterasi:

Pada akhir setiap putaran iterasi, nilai terkecil dari himpunan data acak yang tersisa akan berhasil ditemukan dan langsung dikunci letaknya di urutan barisan terdepan secara berangsur-angsur.

Kelebihan:

Karena data langsung dipindahkan ke posisi yang tepat tanpa harus saling menggeser sedikit demi sedikit, algoritma ini memangkas jumlah aksi pertukaran (swapping) secara drastis, sehingga beban memori kerja komputer menjadi lebih ringan dibandingkan Bubble Sort.

Kekurangan:

Pada akhir setiap putaran iterasi, nilai terkecil dari himpunan data acak yang tersisa akan berhasil ditemukan dan langsung dikunci letaknya di urutan barisan terdepan secara berangsur-angsur.



Pengurutan Seleksi (Selection Sort)

Cari Nilai Terkecil/Terbesar, Tukar dengan Posisi Terdepan, Posisinya Terkunci Permanen.

Contoh Soal Logika Pengurutan (Selection Sort)



Soal

Sebuah program komputer diperintahkan menggunakan algoritma Selection Sort untuk mengurutkan deret angka acak berikut dari nilai yang terkecil ke yang terbesar (Ascending).Susunan data awal di dalam memori: 8, 4, 9, 2Tuliskan hasil susunan angka tersebut hanya setelah komputer menyelesaikan iterasi (putaran) pertama!



Pembahasan

Ingat hukum Selection Sort: Komputer tidak menukar angka yang bersebelahan. Komputer menyeleksi (scanning) seluruh barisan untuk mencari angka paling kecil, lalu menukarnya secara langsung dengan angka yang berada di urutan terdepan.

- Susunan Awal: 8, 4, 9, 2
- Langkah 1 (Proses Seleksi / Scanning): Komputer melihat seluruh barisan dan mencari nilai terkecil. Kandidat yang ditemukan adalah angka 2.
- Langkah 2 (Proses Tukar / Swap): Komputer menarik angka 2 tersebut, lalu menukarnya langsung dengan angka yang menduduki posisi urutan terdepan (yaitu angka 8).



Jawaban

Iterasi putaran pertama selesai. Posisi angka 2 dan 8 saling bertukar, sehingga susunannya berubah menjadi 2, 4, 9, 8.(Penting: Pada akhir putaran ini, angka terkecil yaitu 2 sudah sukses dikunci secara permanen di posisi nomor 1, sehingga tidak akan diganggu lagi pada putaran berikutnya).

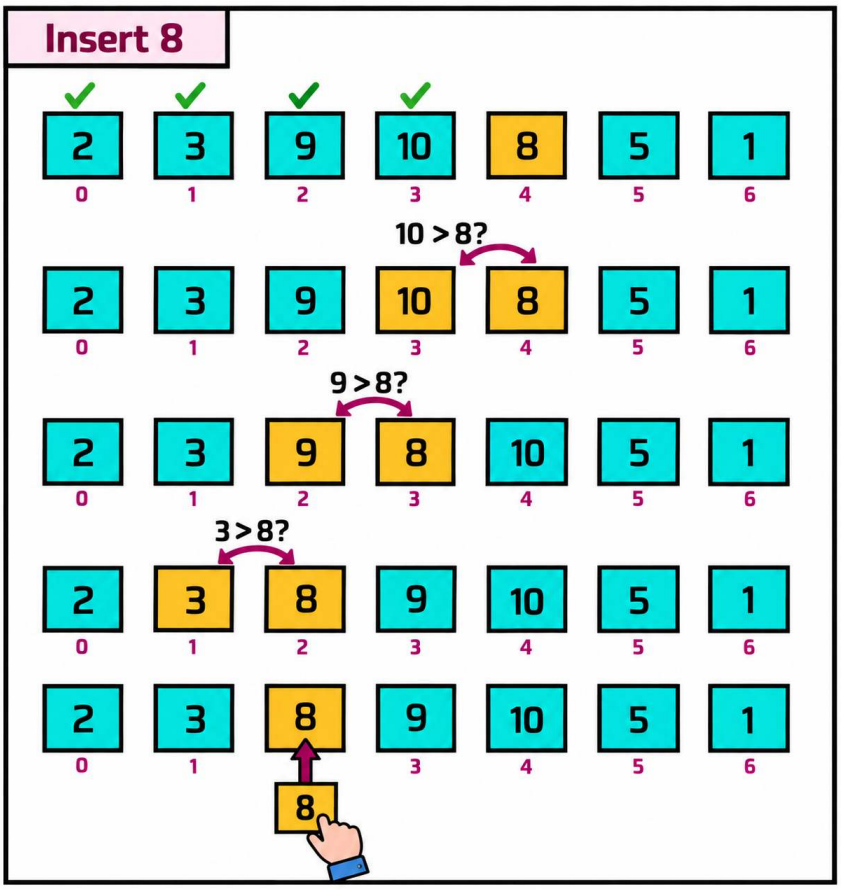
3 Pengurutan Sisip (Insertion Sort)

Metode pengurutan yang ketiga ini menggunakan pendekatan logis yang sangat berbeda dari Bubble Sort maupun Selection Sort. Algoritma ini dirancang dengan meniru persis insting alami otak manusia saat sedang merapikan benda di kehidupan nyata. Konsep utama Insertion Sort adalah mengambil satu demi satu elemen dari himpunan data yang acak, lalu menyisipkannya (menyelipkannya) secara langsung ke posisi koordinat yang benar di antara sekumpulan data lain yang statusnya sudah terurut.

Dalam proses komputasinya, mesin akan membagi memori kerjanya menjadi dua sisi imajiner: sisi "sudah urut" (di sebelah kiri) dan sisi "masih acak" (di sebelah kanan). Komputer akan terus mencomot elemen terdepan dari kubu yang masih acak, lalu membawanya ke kubu yang sudah urut, dan menyelipkannya tepat di tengah-tengah posisi yang sesuai agar sisi yang sudah urut tersebut tetap rapi.

Cara Kerjanya (Analogi Barisan):

Sebagai guru, kamu tidak perlu membandingkan seluruh anak secara membingungkan. Kamu memulai dengan menganggap siswa pertama yang berdiri di urutan terdepan sebagai "barisan yang sudah terurut" (meskipun ia baru sendirian). Kemudian, kamu memanggil siswa urutan kedua. Kamu melihat ukuran tubuhnya, lalu membandingkannya dengan siswa pertama. Kamu langsung menyisipkan (insert) siswa kedua tersebut ke posisi yang benar: apakah ia harus berdiri di depan siswa pertama, atau di belakangnya. Selanjutnya, kamu memanggil siswa urutan ketiga. Kamu membandingkan tingginya dengan dua siswa pertama yang sudah berbaris rapi tadi, lalu menyisipkannya tepat ke tengah-tengah posisi yang sesuai agar ketiganya membentuk barisan terurut. Kamu terus memanggil sisa siswa yang masih acak satu per satu, dan menyisipkan mereka ke posisi yang tepat pada barisan yang sudah rapi tersebut.



Hasil Akhir Iterasi

Komputer memproses satu iterasi dengan cara memindahkan tepat satu elemen dari kumpulan data acak, dan menyisipkannya ke ruang kosong yang digeser paksa di antara deret data yang telah diurutkan sebelumnya, sehingga area data yang sudah urut makin lama makin panjang.

Kelebihan:

Algoritma ini memiliki kinerja yang sangat lincah, cepat, stabil, dan sangat adaptif. Jika data yang diterima sejak awal ternyata kondisinya hampir terurut atau tidak terlalu acak berantakan, algoritma ini akan menyelesaikannya dalam waktu kilat karena proses sisipannya sangat minim.

Kekurangan

Akan menjadi sangat tidak efisien, membuang banyak waktu, dan membebani daya prosesor jika sistem menerima data yang kondisinya benar-benar terbalik 180 derajat (worst-case scenario). Hal ini karena setiap kali komputer akan menyisipkan satu elemen baru, ia dipaksa harus menggeser mundur seluruh letak data lain yang sebelumnya sudah rapi.enyelesaikannya dalam waktu kilat karena proses sisipannya sangat minim.

Contoh Soal Logika Pengurutan (Insertion Sort)



Soal

Sebuah program menggunakan algoritma Insertion Sort untuk mengurutkan deret berikut dari nilai yang terkecil ke yang terbesar (Ascending).Susunan data awal di dalam memori: 5, 8, 3, 9. Jelaskan langkah-langkah logika (pembandingan dan pergeseran) yang terjadi pada saat komputer mengeksekusi Iterasi Kedua, yaitu pada saat komputer mencoba menyisipkan elemen ketiga (angka 3)!



Pembahasan

Ingat hukum Insertion Sort: Komputer membagi barisan menjadi dua bagian imajiner (kiri yang sudah rapi, dan kanan yang masih acak). Komputer mengambil satu angka dari bagian acak, lalu menyelipkannya ke koordinat yang tepat di dalam barisan yang sudah rapi tersebut.

- Susunan Awal: 5, 8, 3, 9
- Kondisi Awal (Hasil Iterasi Pertama): Pada langkah sebelumnya, komputer telah merapikan angka 5 dan 8. Jadi, bagian "sudah rapi" adalah [5, 8], sedangkan bagian "masih acak" adalah [3, 9].
- Iterasi Kedua (Proses Penyisipan Angka 3):
  - Komputer mencomot angka 3 dari bagian yang acak. (Angka 3 dipegang oleh memori).
  - Komputer mengecek barisan yang sudah rapi [5, 8] dari arah kanan (belakang) ke kiri.
  - Bandingkan dengan 8: Apakah 3 lebih kecil dari 8? Ya. Maka angka 8 digeser mundur ke kanan untuk memberi ruang.
  - Bandingkan dengan 5: Apakah 3 lebih kecil dari 5? Ya. Maka angka 5 digeser mundur ke kanan untuk memberi ruang.
  - Karena sudah tidak ada angka lagi untuk dibandingkan (sudah mentok di depan), komputer menyisipkan (insert) angka 3 ke ruang kosong paling depan tersebut.



Jawaban

Pada iterasi ini, angka 5 dan 8 digeser mundur ke kanan, lalu angka 3 disisipkan ke posisi paling depan. Susunan data berubah menjadi 3, 5, 8, 9.



Glosarium

Algoritma:
Serangkaian instruksi atau langkah-langkah komputasi yang terstruktur dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu tugas.

Ascending:
Proses mengurutkan sekumpulan data dari nilai yang terkecil menuju nilai yang terbesar (naik).

Binary Search:
Algoritma pencarian efisien yang bekerja dengan cara menebak nilai tengah secara berulang dan membuang separuh data yang salah. Syarat mutlaknya: data wajib sudah terurut.

Bubble Sort:
Algoritma pengurutan dasar yang bekerja dengan membandingkan dan menukar posisi dua elemen data yang bersebelahan secara terus-menerus.

Data Structure (Struktur Data):
Cara komputer mengatur, menyusun, dan menyimpan sekumpulan data di dalam memori agar dapat diakses atau diolah secara efisien.

Dequeue:
Istilah teknis untuk proses mengeluarkan atau menghapus elemen data dari bagian depan sebuah Queue (antrean).

Descending:
Proses mengurutkan sekumpulan data dari nilai yang terbesar menuju nilai yang terkecil (turun).

Enqueue:
Istilah teknis untuk proses memasukkan atau menambahkan elemen data baru ke bagian paling belakang dari sebuah Queue (antrean).



Glosarium

FIFO (First In, First Out):
Prinsip dasar Queue (antrean) di mana data yang pertama kali masuk ke dalam memori akan menjadi data yang pertama kali diproses atau dikeluarkan.

Insertion Sort:
Algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mengambil elemen data satu per satu, lalu menyisipkannya (insert) ke koordinat yang tepat di dalam deret data yang sudah terurut sebelumnya (seperti menyusun kartu).

Iterasi (Iteration):
Proses perulangan langkah atau putaran yang dilakukan oleh komputer dalam menjalankan sebuah algoritma hingga suatu kondisi terpenuhi.

LIFO (Last In, First Out):
Prinsip dasar Stack (tumpukan) di mana data yang paling terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama kali diproses atau dikeluarkan (karena posisinya ada di puncak tumpukan).

Pop:
Istilah teknis untuk proses mengambil, menghapus, atau mengeluarkan elemen data teratas dari sebuah Stack (tumpukan)

Push:
Istilah teknis untuk proses memasukkan atau menumpuk elemen data baru ke posisi paling atas pada sebuah Stack (tumpukan).

Queue (Antrean):
Model struktur data linier yang memiliki dua ujung terbuka (satu untuk masuk, satu untuk keluar) dan mengadopsi prinsip FIFO.



Glosarium

Searching (Pencarian):
Proses komputasi algoritmik untuk mencari dan menemukan letak suatu elemen spesifik dari dalam sekumpulan data.

Selection Sort:
Algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara memindai (scanning) seluruh data untuk menyeleksi nilai terkecil/terbesar, lalu menukarnya langsung ke urutan paling depan secara permanen

Sequential Search (Linear Search):
Algoritma pencarian dasar yang menelusuri atau mengecek elemen data secara berurutan satu per satu dari ujung ke ujung.

Sorting (Pengurutan):
Proses komputasi algoritmik untuk merangkai sekumpulan data acak agar tersusun secara teratur berdasarkan pola tertentu (biasanya ascending atau descending)

Stack (Tumpukan):
Model struktur data linier yang hanya memiliki satu ujung terbuka untuk akses masuk dan keluar data, serta mengadopsi prinsip LIFO

Swap:
Tindakan teknis dalam pemrograman untuk menukar posisi antara dua elemen data (sangat umum digunakan dalam logika pengurutan).

Lampian Lembar Kerja Peserta Didik



STRUKTUR DATA GABUNGAN

Simulasi Stack & Queue

Edo dan Adi sedang bermain menggunakan simulator *stack & queue*. Alat simulator ini memiliki perintah sebagai berikut.

Perintah	**Hal yang dilakukan Simulator**
Push	Memasukkan angka pada simulator stack & queue (posisi belakang)
Pop 1	Menghapus angka pada antrean pertama simulator (FIFO - Queue)
Pop 2	Menghapus angka pada urutan terakhir simulator (LIFO - Stack)

Edo memberikan tantangan pada Adi agar simulator menampilkan urutan angka sebagai berikut!

2, 3, 9, 5

Bantulah Adi mengisi tabel dengan memasukan ***Angka inputan*** agar menghasilkan urutan angka seperti di atas!

	Perintah	Angka inputan		Perintah	Angka inputan
Langkah 1	*Push*	**4**	**Langkah 7**	*Push*	.....
Langkah 2	*Push*	.....	**Langkah 8**	*Pop 2*	.....
Langkah 3	*Push*	.....	**Langkah 9**	*Pop 1*	.....
Langkah 4	*Pop 1*	.....	**Langkah 10**	*Push*	**5**
Langkah 5	*Push*	.....	**Langkah 11**	*Push*	.....
Langkah 6	*Push*	.....	**Langkah 12**	*Pop 2*	.....

Jika kurang, kerjakan di sebaliknya

KONSEP LIFO

Simulasi Stack

Edo dan Adi sedang bermain menggunakan simulator *stack & queue*. Alat simulator ini memiliki perintah sebagai berikut.

Perintah	**Hal yang dilakukan Simulator**
Push	Memasukkan angka pada posisi paling atas (top) stack
Pop	Menghapus angka paling atas / terakhir pada tumpukan (LIFO)

Edo memberikan tantangan pada Adi agar simulator menampilkan urutan angka sebagai berikut!

0, 4, 3, 2

Bantulah Adi mengisi tabel dengan memasukan ***Angka inputan*** agar menghasilkan urutan angka seperti di atas!

	Perintah	Angka inputan		Perintah	Angka inputan
Langkah 1	*Push*	**0**	**Langkah 7**	*Push*	.....
Langkah 2	*Push*	.....	**Langkah 8**	*Pop 2*	.....
Langkah 3	*Push*	.....	**Langkah 9**	*Pop 1*	.....
Langkah 4	*Pop 1*	.....	**Langkah 10**	*Push*	**3**
Langkah 5	*Push*	.....	**Langkah 11**	*Push*	.....
Langkah 6	*Push*	.....	**Langkah 12**	*Pop 2*	.....

KONSEP FIFO

Simulasi Queue

Edo dan Adi sedang bermain menggunakan simulator *stack & queue*. Alat simulator ini memiliki perintah sebagai berikut.

Perintah	**Hal yang dilakukan Simulator**
Enqueue	Memasukkan angka ke posisi paling belakang antrean
Dequeue	Menghapus angka pada posisi pertama / paling depan (FIFO)

Edo memberikan tantangan pada Adi agar simulator menampilkan urutan angka sebagai berikut!

2, 6, 1, 3

Bantulah Adi mengisi tabel dengan memasukan ***Angka inputan*** agar menghasilkan urutan angka seperti di atas!

	Perintah	Angka inputan		Perintah	Angka inputan
Langkah 1	*Push*	**4**	**Langkah 7**	*Push*	.....
Langkah 2	*Push*	.....	**Langkah 8**	*Pop 2*	.....
Langkah 3	*Push*	.....	**Langkah 9**	*Pop 1*	.....
Langkah 4	*Pop 1*	.....	**Langkah 10**	*Push*	**1**
Langkah 5	*Push*	.....	**Langkah 11**	*Push*	.....
Langkah 6	*Push*	.....	**Langkah 12**	*Pop 2*	.....

Jika kurang, kerjakan di sebaliknya

ULANGAN HARIAN INFORMATIKA – KELAS X

Materi: Algoritma Standar (Searching dan Sorting) | Alokasi: 30 Menit

SOAL KELOMPOK A

Nama Murid : ……. **Kelas/Absen : …… / ……**

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bacalah setiap soal dengan teliti dan kerjakan secara mandiri.
2. Tuliskan jawaban dengan Bahasa yang jelas, lugas dan mudah dipahami.
3. Berikan alasan logis pada setiap jawaban yang meminta penjalasan/analisis

Bagian 1 – Memahami Prinsip Kerja Algoritma

1. **Algoritma Searching**
   Data terurut: 12, 25, 37, 48, 56, 63, 71, 89. Cari angka **63**
   a. Jelaskan bagaimana langkah-langkah **Linear Search** untuk menemukan angka 63!
   b. Jelaskan bagaimana Langkah-langkah **Binary Search** untuk menemukan angka 63!
2. **Algoritma Sorting**
   Data angka: 7, 3, 9, 2.
   a. Jelaskan Langkah demi Langkah **Bubble Sort** untuk mengurutkan data dari terkecil ke terbesar

Bagian 2 – Menentukan Algoritma yang Sesuai

Kasus 1: Seorang guru memiliki daftar nilai 20 murid yang **belum tersusun secara urut.** Guru tersebut ingin mencari nilai milik salah satu murid.

Algoritma yang dipilih: ……

Alasan: ……

Kasus 2: Diberikan data angka 8, 3, 6, 2, 7. Data ingin diurutkan dari kecil ke besar. Pilih antara **Bubble Sort** atau **Insertion Sort**

Algoritma yang dipilih: ……

Alasan: ……

Bagian 3 – Menentukan Algoritma yang Sesuai

Perhatikan deskripsi dua algoritma pengurutan berikut:

a. Algoritma X: Membandingkan dua data yang berdekatan. Jika urutannya salah, kedua data ditukar
b. Algoritma Y: Mengambil satu data kemudian menempatkannya pada posisi yang tepat di antara data yang sudah tersusun
c. Seorang murid ingin mengurutkan data berikut ini: 5, 2, 4, 1, 3.

Jawablah pertanyaan berikut:

a. Algoritma X merupakan pakan algoritma apa?
b. Algoritma Y merupakan algoritma apa?
c. Jelaskan perbedaan cara kerja antara Algoritma X dan Algoritma Y!
d. Menurutmu, algoritma manakah yang lebih efisien untuk mengurutkan data tersebut? Jelaskan alasanmu!

ULANGAN HARIAN INFORMATIKA – KELAS X

Materi: Algoritma Standar (Searching dan Sorting) | Alokasi: 30 Menit

e.

SOAL KELOMPOK B

Nama Murid : ……. **Kelas/Absen : …… / ……**

Petunjuk Pengerjaan:

1. Bacalah setiap soal dengan teliti dan kerjakan secara mandiri.
2. Tuliskan jawaban dengan Bahasa yang jelas, lugas dan mudah dipahami.
3. Berikan alasan logis pada setiap jawaban yang meminta penjalasan/analisis

Bagian 1 – Memahami Prinsip Kerja Algoritma

3. **Algoritma Searching**
   Data terurut: 12, 25, 37, 48, 56, 63, 72, 89. Cari angka **72**
   a. Jelaskan bagaimana langkah-langkah **Linear Search** untuk menemukan angka 72!
   b. Jelaskan bagaimana Langkah-langkah **Binary Search** untuk menemukan angka 72!
4. **Algoritma Sorting**
   Data angka: 7, 3, 9, 2.
   a. Jelaskan Langkah demi Langkah **Insertion Sort** untuk mengurutkan data dari terkecil ke terbesar

Bagian 2 – Menentukan Algoritma yang Sesuai

Kasus 1: Sebuah perpustakaan memiliki 1.000 data buku yang **sudah tersusun rapi berdasarkan nomor buku.** Petugas ingin mencari satu buku tertentu dengan lebih cepat.

Algoritma yang dipilih: ……

Alasan: ……

Kasus 2: Diberikan data angka 9, 4, 7, 1, 5. Data ingin diurutkan dari kecil ke besar. Pilih antara **Bubble Sort** atau **Insertion Sort**

Algoritma yang dipilih: ……

Alasan: ……

Bagian 3 – Menentukan Algoritma yang Sesuai

Perhatikan deskripsi dua algoritma pengurutan berikut:

a. Algoritma X: Mengambil satu data kemudian menempatkannya pada posisi yang tepat di antara data yang sudah tersusun.
b. Algoritma Y: Membandingkan dua data yang berdekatan. Jika urutannya salah, kedua data ditukar.
c. Seorang murid ingin mengurutkan data berikut ini: 6, 1, 5, 2, 4.

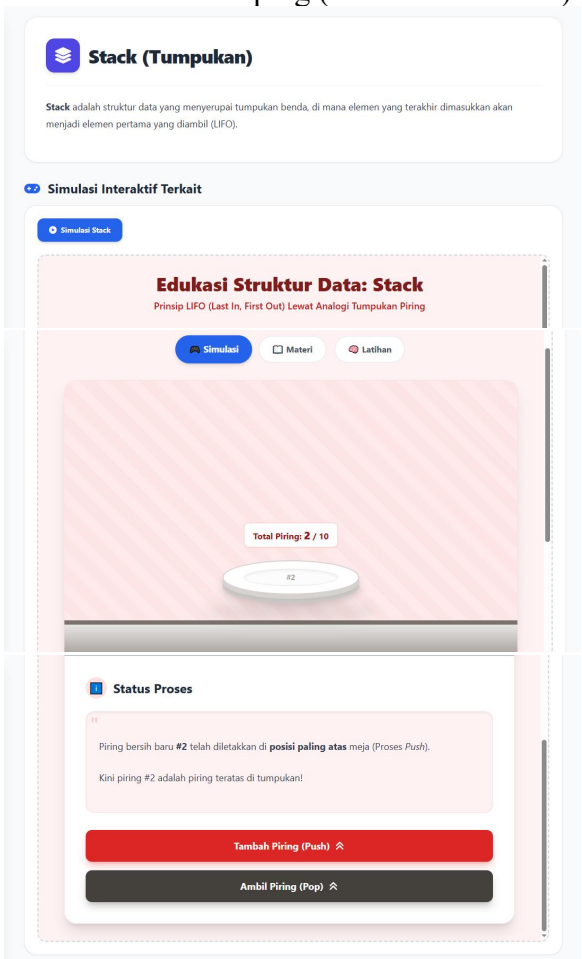
Jawablah pertanyaan berikut:

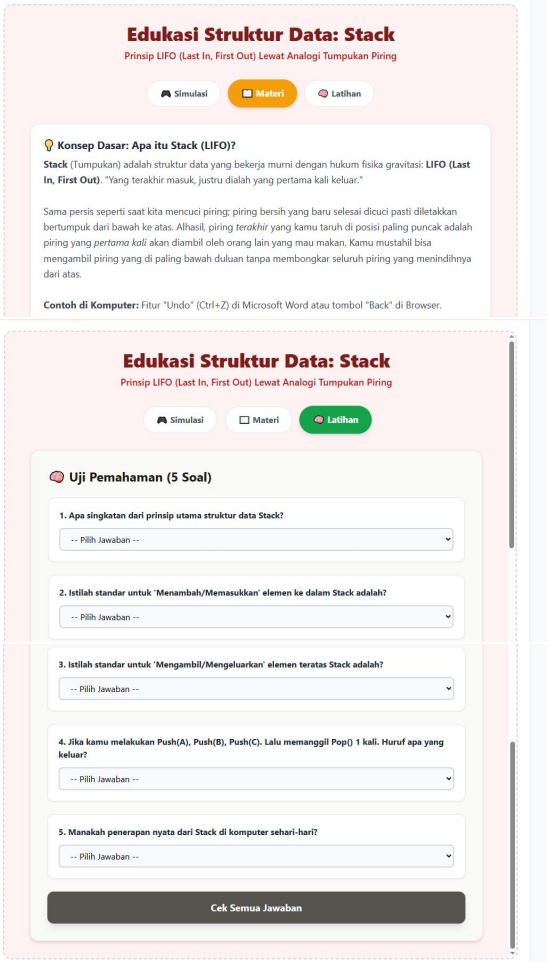
a. Algoritma X merupakan pakan algoritma apa?
b. Algoritma Y merupakan algoritma apa?
c. Jelaskan perbedaan cara kerja antara Algoritma X dan Algoritma Y!
d. Menurutmu, algoritma manakah yang lebih efisien untuk mengurutkan data tersebut? Jelaskan alasanmu!

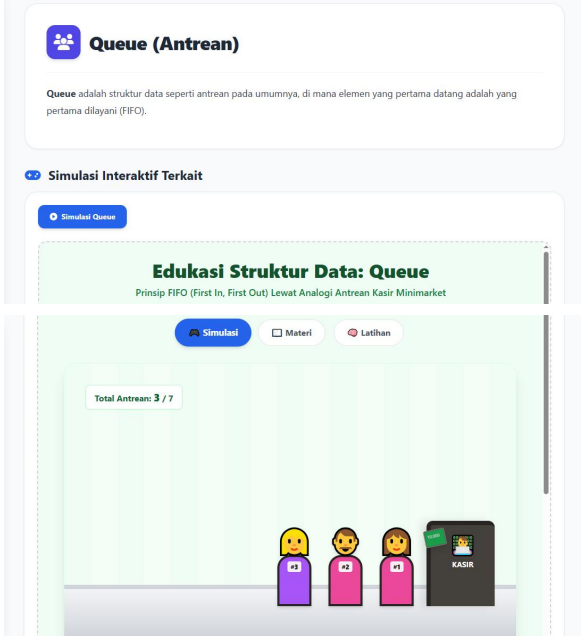
Lampian Media Pembelajaran

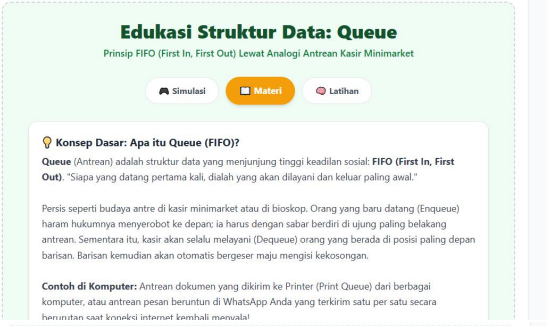


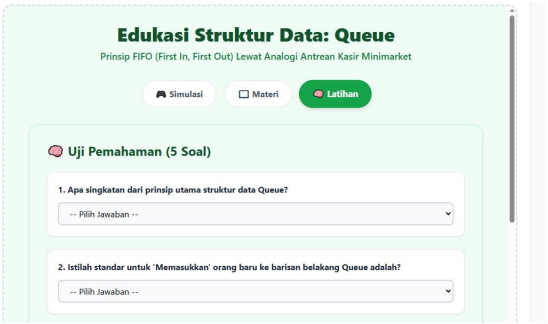
A. Media Pendamping (Website Interaktif)

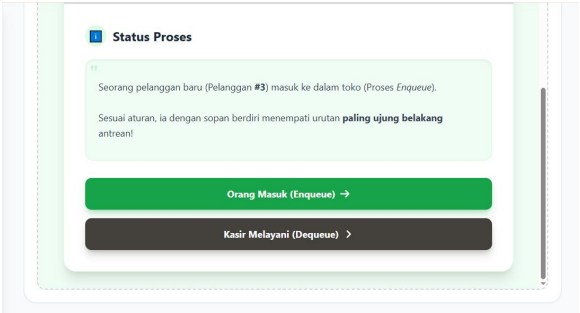


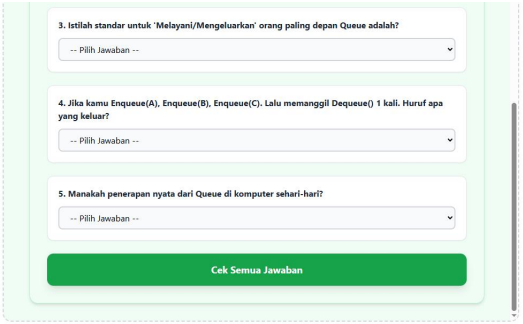


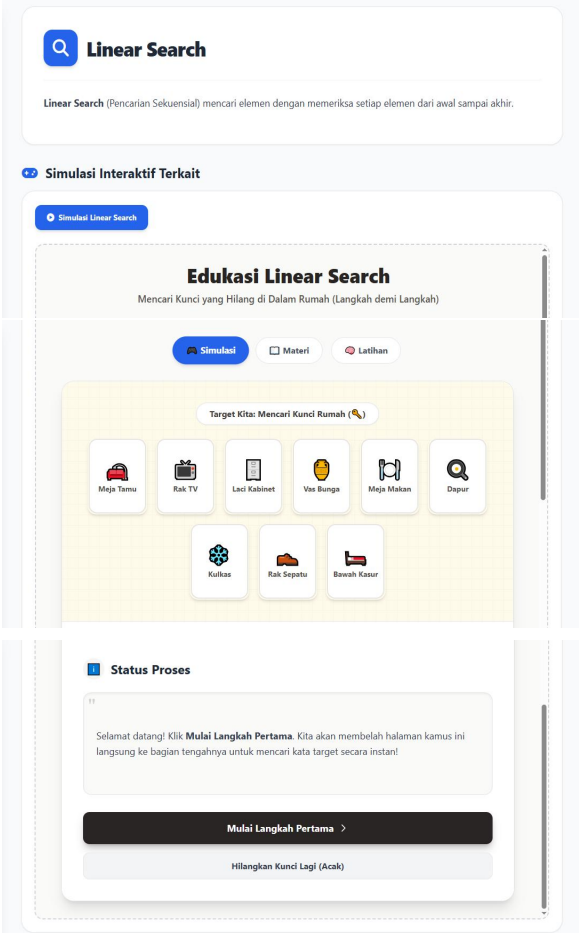


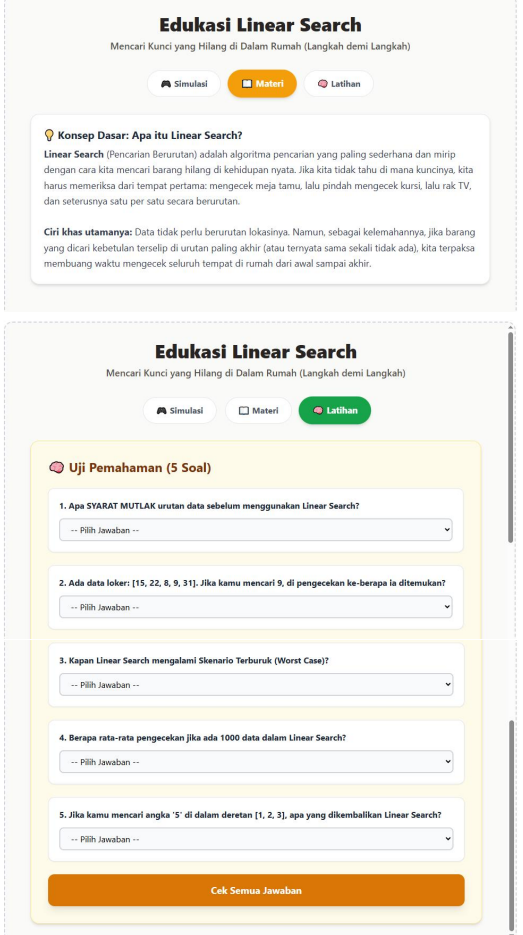


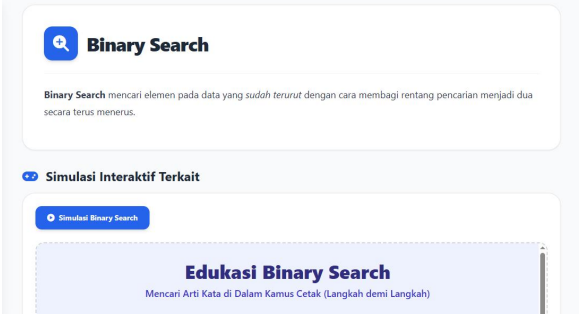



Status Proses
Seorang pelanggan baru (Pelanggan #3) masuk ke dalam toko (Proses Enqueue).
Sesuai aturan, ia dengan sopan berdiri menempati urutan paling ujung belakang antrean!
Orang Masuk (Enqueue) →
Kasir Melayani (Dequeue) ›

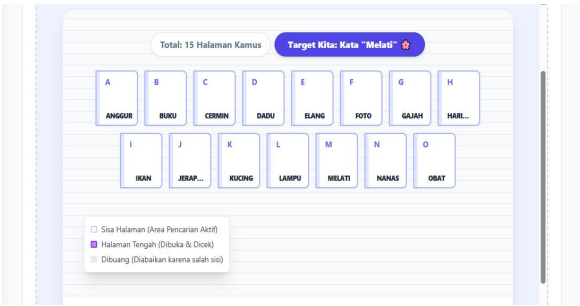

3. Istilah standar untuk 'Melayani/Mengeluarkan' orang paling depan Queue adalah?
-- Pilih Jawaban --
4. Jika kamu Enqueue(A), Enqueue(B), Enqueue(C). Lalu memanggil Dequeue() 1 kali. Huruf apa yang keluar?
-- Pilih Jawaban --
5. Manakah penerapan nyata dari Queue di komputer sehari-hari?
-- Pilih Jawaban --
Cek Semua Jawaban

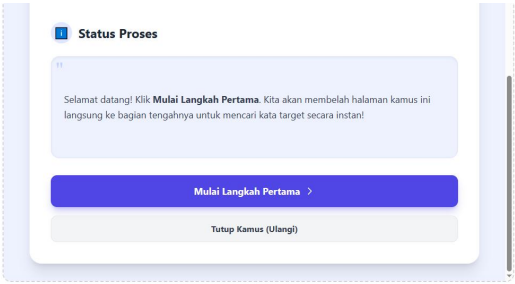

Linear Search
Linear Search (Pencarian Sekuensial) mencari elemen dengan memeriksa setiap elemen dari awal sampai akhir.
Simulasi Interaktif Terkait
Simulasi Linear Search
Edukasi Linear Search
Mencari Kunci yang Hilang di Dalam Rumah (Langkah demi Langkah)
Simulasi
Materi
Latihan
Target Kita: Mencari Kunci Rumah (🔑)
Meja Tamu
Rak TV
Laci Kabinet
Vas Bunga
Meja Makan
Dapur
Kulkas
Rak Sepatu
Bawah Kasur
Status Proses
Selamat datang! Klik Mulai Langkah Pertama. Kita akan membelah halaman kamus ini langsung ke bagian tengahnya untuk mencari kata target secara instan!
Mulai Langkah Pertama ›
Hilangkan Kunci Lagi (Acak)

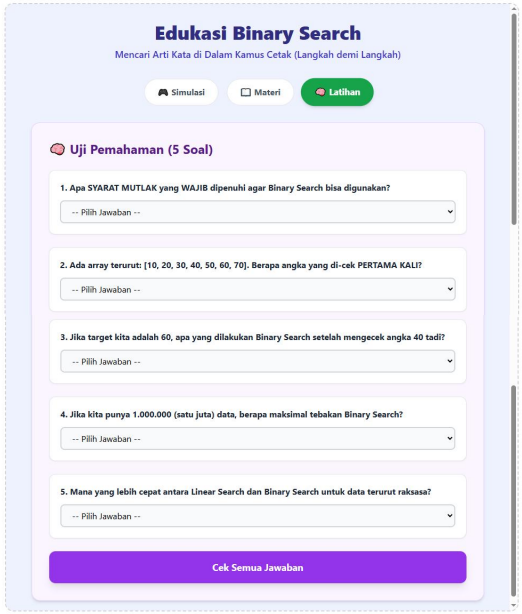

Edukasi Linear Search
Mencari Kunci yang Hilang di Dalam Rumah (Langkah demi Langkah)
Simulasi
Materi
Latihan
Konsep Dasar: Apa itu Linear Search?
Linear Search (Pencarian Berurutan) adalah algoritma pencarian yang paling sederhana dan mirip dengan cara kita mencari barang hilang di kehidupan nyata. Jika kita tidak tahu di mana kuncinya, kita harus memeriksa dari tempat pertama: mengecek meja tamu, lalu pindah mengecek kursi, lalu rak TV, dan seterusnya satu per satu secara berurutan.
Ciri khas utamanya: Data tidak perlu berurutan lokasinya. Namun, sebagai kelemahannya, jika barang yang dicari kebetulan terselip di urutan paling akhir (atau ternyata sama sekali tidak ada), kita terpaksa membuang waktu mengecek seluruh tempat di rumah dari awal sampai akhir.
Edukasi Linear Search
Mencari Kunci yang Hilang di Dalam Rumah (Langkah demi Langkah)
Simulasi
Materi
Latihan
Uji Pemahaman (5 Soal)
1. Apa SYARAT MUTLAK urutan data sebelum menggunakan Linear Search?
-- Pilih Jawaban --
2. Ada data loker: [15, 22, 8, 9, 31]. Jika kamu mencari 9, di pengecekan ke-berapa ia ditemukan?
-- Pilih Jawaban --
3. Kapan Linear Search mengalami Skenario Terburuk (Worst Case)?
-- Pilih Jawaban --
4. Berapa rata-rata pengecekan jika ada 1000 data dalam Linear Search?
-- Pilih Jawaban --
5. Jika kamu mencari angka '5' di dalam deretan [1, 2, 3], apa yang dikembalikan Linear Search?
-- Pilih Jawaban --
Cek Semua Jawaban


Binary Search
Binary Search mencari elemen pada data yang sudah terurut dengan cara membagi rentang pencarian menjadi dua secara terus menerus.
Simulasi Interaktif Terkait
Simulasi Binary Search
Edukasi Binary Search
Mencari Arti Kata di Dalam Kamus Cetak (Langkah demi Langkah)


Edukasi Binary Search
Mencari Arti Kata di Dalam Kamus Cetak (Langkah demi Langkah)
Simulasi
Materi
Latihan
Konsep Dasar: Apa itu Binary Search?
Binary Search (Pencarian Biner) adalah cara paling cerdas mencari data, persis seperti cara kita mencari kata di kamus cetak. Syarat wajibnya: datanya harus sudah tersusun berurutan (misalnya A-Z).
Cara Kerjanya: Daripada membaca satu per satu dari halaman A, kita langsung membuka buku tepat di tengah! Jika halaman tengah adalah huruf K (sementara kita mencari "Melati" berawalan M), kita langsung tahu bahwa "Melati" pasti ada di separuh buku bagian kanan. Bagian kiri (A-K) bisa kita buang dan abaikan seutuhnya! Kita lalu membelah tengah sisa bagian kanannya, dan mengulanginya. Efeknya luar biasa: jumlah halaman yang harus dicari berkurang separuhnya di setiap tebakan!

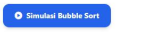




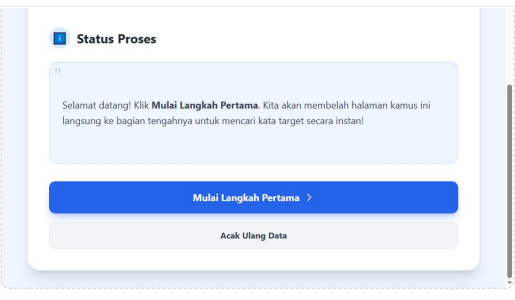




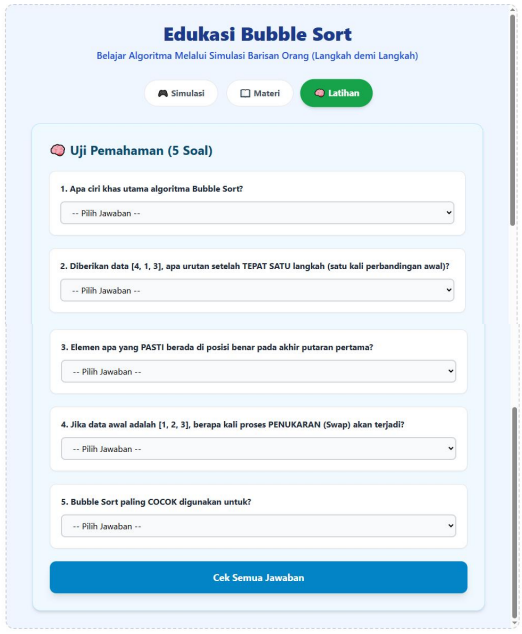
Simulasi Interaktif Terkait











Selection Sort

Selection Sort bekerja dengan mencari nilai minimum dari data yang tersisa lalu menukarnya dengan posisi awal secara berulang.

Simulasi Interaktif Terkait

Simulasi Selection Sort

Edukasi Selection Sort

Mencari dan Memilih Baju Terpendek di Lemari (Langkah demi Langkah)

Simulasi | Materi | Latihan



- Belum dicek
- Target posisi (Slot)
- Kandidat Terpendek
- Sedang dibandingkan
- Sudah diurutkan

Status Proses

Selamat datang! Klik **Mulai Langkah Pertama**. Kita akan membelah halaman kamus ini langsung ke bagian tengahnya untuk mencari kata target secara instan!

Mulai Langkah Pertama

Acak Baju Baru

Edukasi Selection Sort

Mencari dan Memilih Baju Terpendek di Lemari (Langkah demi Langkah)

Simulasi | Materi | Latihan

Konsep Dasar: Apa itu Selection Sort?

Selection Sort memiliki cara kerja persis seperti saat kita mencoba memilih pakaian terbaik dari sebuah lemari. Alih-alih menukar posisi barang terus-menerus (seperti Bubble Sort), algoritma ini lebih cerdas: ia menyapu pandangannya melintasi seluruh deretan baju untuk "mencari dan memilih" satu baju yang *paling pendek*. Setelah si juara terpendek ini ditemukan dari kumpulan baju, barulah ia dipindahkan (ditukar posisinya) langsung ke gantungan paling depan. Setelah itu, kita ulangi dengan mencari baju terpendek kedua dari sisa gantungan yang ada, lalu dipindah ke urutan kedua, dan begitu seterusnya sampai seluruh isi lemari tertata sangat rapi!

Edukasi Selection Sort

Mencari dan Memilih Baju Terpendek di Lemari (Langkah demi Langkah)

Simulasi | Materi | Latihan

Uji Pemahaman (5 Soal)

1. Apa yang secara spesifik dicari oleh Selection Sort di setiap putarannya?
-- Pilih Jawaban --

2. Berapa kali PERTUKARAN POSISI (Swap) maksimum yang terjadi di akhir satu putaran Selection Sort?
-- Pilih Jawaban --

3. Jika ada data [7, 2, 9, 4, 1], angka berapakah yang akan DIPILIH (Selected) di putaran pertama?
-- Pilih Jawaban --

4. Setelah putaran pertama selesai, kemana angka terkecil tadi dipindahkan?
-- Pilih Jawaban --

5. Apa keuntungan utama Selection Sort dibanding Bubble Sort?
-- Pilih Jawaban --

Cek Semua Jawaban

Insertion Sort

Insertion Sort membangun array yang terurut satu per satu dengan cara mengambil elemen dan menyisipkannya ke posisi yang tepat.

Simulasi Interaktif Terkait

Simulasi Insertion Sort

Edukasi Insertion Sort

Merapikan Kartu UNO di Tangan Secara Berurutan (Langkah demi Langkah)

Simulasi | Materi | Latihan



- Kartu di meja (Belum dirapikan)
- Kelompok kartu di Tangan (Rapi)
- Kartu baru yang diangkat
- Sedang dibandingkan

Edukasi Insertion Sort

Merapikan Kartu UNO di Tangan Secara Berurutan (Langkah demi Langkah)

Simulasi | Materi | Latihan

Konsep Dasar: Apa itu Insertion Sort?

Insertion Sort meniru persis kebiasaan alamiah otak manusia saat mencoba mengurutkan sekumpulan kartu di tangan saat bermain UNO. Algoritma ini memecah data menjadi dua bagian imajiner: area yang "sudah urut" (tangan kiri) dan area yang "belum urut" (di atas meja). Prosesnya sederhana, ia mengambil satu kartu yang masih berantakan, menoleh ke arah sekumpulan kartu yang sudah rapi, mengecek angka mereka dari kanan ke kiri perlahan-lahan, dan langsung *"menyisipkannya" (insert)* ke sela-sela ruang kosong yang paling akurat ukurannya agar susunan kartu di tangan tetap tidak rusak.

Edukasi Insertion Sort

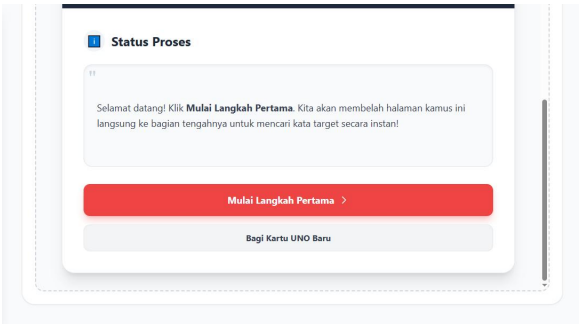
Merapikan Kartu UNO di Tangan Secara Berurutan (Langkah demi Langkah)

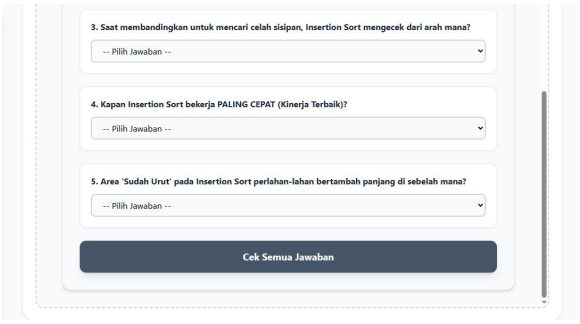
Simulasi | Materi | Latihan

Uji Pemahaman (5 Soal)

1. Analogi dunia nyata manakah yang paling pas mendeskripsikan Insertion Sort?
-- Pilih Jawaban --

2. Jika tangan kirimu memiliki angka [2, 5, 8], lalu kamu mengambil angka 4. Di mana 4 akan disisipkan?
-- Pilih Jawaban --


Status Proses
Selamat datang! Klik Mulai Langkah Pertama. Kita akan membelah halaman kamus ini langsung ke bagian tengahnya untuk mencari kata target secara instan!
Mulai Langkah Pertama
Bagi Kartu UNO Baru


3. Saat membandingkan untuk mencari celah sisipan, Insertion Sort mengecek dari arah mana?
-- Pilih Jawaban --
4. Kapan Insertion Sort bekerja PALING CEPAT (Kinerja Terbaik)?
-- Pilih Jawaban --
5. Area 'Sudah Urut' pada Insertion Sort perlahan-lahan bertambah panjang di sebelah mana?
-- Pilih Jawaban --
Cek Semua Jawaban

Lampian Assemen Pembelajaran



A. Asesmen Awal Pembelajaran

1. Asesmen Diagnostik Non-Kognitif

a. Identitas Asesmen

Komponen	Keterangan
Jenis Asesmen	Non-Kognitif
Bentuk	Tanya jawab secara lisan
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran

b. Instrumen Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Aspek yang diidentifikasi
1.	Bagaimana kabar kalian hari ini?	Kondisi emosional
2.	Apakah ada yang sedang sakit atau merasa kurang sehat hari ini?	Kondisi emosional
3.	Apakah kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini?	Motivasi belajar
4.	Apakah tadi malam kalian sudah belajar atau membaca materi yang akan dipelajari hari ini?	Kesiapan belajar

B. Asesmen Pada Proses Pembelajaran

1. Penilaian Observasi Murid

a. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Dimensi Profil Lulusan	Aspek	Indikator Kinerja	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Keimanan & Ketaqwaan YME	Afektif	Berdoa dan menunjukkan sikap saling menghargai.	Berdoa dengan khusyuk, tertib, dan konsisten bertanggung jawab selama pembelajaran.	Berdoa dengan tertib dan menunjukkan tanggung jawab dalam belajar.	Berdoa jika diingatkan dan kurang tertib atau kurang bertanggung jawab.	Tidak berdoa dan tidak menunjukkan sikap tertib serta tanggung jawab.
Penalaran Kritis	Kognitif	Menganalisis cara kerja struktur data serta langkah-langkah algoritma pencarian dan pengurutan.	Mampu menganalisis cara kerja dan langkah algoritma secara tepat serta memberikan alasan logis secara mandiri.	Mampu menganalisis sebagian besar proses dengan tepat, tetapi masih memerlukan sedikit arahan.	Mampu mengidentifikasi informasi, tetapi masih kesulitan menganalisis proses dan memberikan alasan.	Belum mampu menganalisis proses meskipun telah diberikan arahan.
Kreativitas	Psikomotor	Menunjukkan ide	Menunjukkan ide	Menunjukkan ide	Menunjukkan	Belum

		atau pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan struktur data dan algoritma.	atau pendekatan yang bervariasi dan sesuai dalam menyelesaikan permasalahan.	atau pendekatan yang sesuai, tetapi masih terbatas.	sedikit ide dan masih bergantung pada contoh atau arahan.	menunjukkan ide atau pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan.
Kemandirian	Afektif	Mengerjakan tugas individu dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab..	Mengerjakan seluruh tugas secara mandiri, tekun, dan bertanggung jawab.	Mengerjakan tugas secara mandiri, tetapi sesekali memerlukan arahan atau pengingat.	Mengerjakan sebagian tugas dan masih sering memerlukan bantuan.	Tidak menunjukkan usaha mengerjakan tugas meskipun telah diberikan arahan.
Kolaborasi	Afektif	Menunjukkan sikap menghargai pendapat dan bekerja sama saat berdiskusi atau berinteraksi dengan teman.	Aktif berdiskusi, menghargai pendapat, dan membantu teman dengan baik.	Berpartisipasi dalam diskusi dan menghargai pendapat teman.	Kurang aktif dalam diskusi dan hanya sesekali memberikan tanggapan.	Tidak menunjukkan partisipasi atau sikap kerja sama dalam interaksi dengan teman.
Komunikasi	Psikomotor	Menyampaikan pendapat,	Menyampaikan pendapat atau	Menyampaikan pendapat atau	Menyampaikan pendapat secara	Belum mampu menyampaikan

		pertanyaan, atau penjelasan mengenai konsep dan proses algoritma dengan jelas.	penjelasan secara jelas, runtut, dan disertai alasan yang tepat.	penjelasan dengan cukup jelas, tetapi kurang lengkap.	terbatas dan masih kurang runtut.	pendapat atau penjelasan dengan jelas.

b. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Iman & Taqwa	Penalaran Kritis	Kreativitas	Kemandirian	Kolaborasi	Komunikasi	Total Skor	Nilai
1.									
2.									
3.									
…									

Rumus Perhitungan Nilai Observasi:
Nilai Observasi = (Total Skor / 24) × 100

2. **Penilaian LKPD Digital Materi Struktur Data**

   a. **Rubrik Penilaian LKPD**

Kriteria Penilaian	**Skor 4 (Sangat Baik)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 1 (Perlu Bimbingan)**
Pemahaman Konsep Stack dan Queue	Mampu membedakan cara kerja Stack dan Queue serta menentukan perintah yang tepat pada simulasi dengan benar.	Mampu membedakan Stack dan Queue, tetapi terdapat sedikit kesalahan dalam menentukan perintah.	Memahami sebagian konsep, tetapi masih keliru membedakan cara kerja Stack dan Queue.	Belum mampu membedakan cara kerja Stack dan Queue.
Penerapan Konsep Stack (LIFO)	Seluruh isian angka dan perintah tepat sehingga menghasilkan urutan akhir sesuai ketentuan.	Sebagian besar isian tepat, tetapi terdapat sedikit kesalahan yang tidak mengubah sebagian besar proses.	Beberapa isian tepat, tetapi terdapat kesalahan dalam menerapkan prinsip LIFO sehingga urutan akhir belum sesuai.	Sebagian besar isian belum tepat dan belum menunjukkan penerapan prinsip LIFO.
Penerapan Konsep Queue (FIFO)	Seluruh isian angka dan perintah tepat sehingga menghasilkan urutan akhir sesuai ketentuan.	Sebagian besar isian tepat, tetapi terdapat sedikit kesalahan yang tidak mengubah sebagian besar proses.	Beberapa isian tepat, tetapi terdapat kesalahan dalam menerapkan prinsip FIFO sehingga urutan akhir belum sesuai.	Sebagian besar isian belum tepat dan belum menunjukkan penerapan prinsip FIFO.

b. Lembar Penilaian LKPD

No	Nama Murid	Pemahaman Konsep	Model Lapisan Bawang	Penerapan LIFO	Penerapan FIFO	Total Skor	Nilai
1.							
2.							
3.							
....							

Rumus Perhitungan LKPD:
Nilai LKPD = (Total Skor / 16) × 100

3. Penilaian LKPD Digital Materi Algoritma Dasar

a. Rubrik Penilaian LKPD

Kriteria Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Pemahaman Algoritma Searching	Menjelaskan seluruh langkah Linear Search dan Binary Search secara runtut, tepat, dan sesuai dengan target pencarian.	Menjelaskan kedua algoritma dengan benar, tetapi terdapat sedikit kekeliruan atau langkah yang terlewat.	Menjelaskan sebagian langkah dengan benar, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan dalam proses pencarian.	Belum mampu menjelaskan langkah pencarian dengan tepat.

Penerapan Algoritma Sorting	Menjelaskan seluruh tahapan pengurutan menggunakan Bubble Sort atau Insertion Sort secara runtut hingga menghasilkan urutan yang benar.	Menjelaskan tahapan pengurutan dengan cukup tepat, tetapi terdapat sedikit kekeliruan atau langkah yang terlewat.	Menjelaskan sebagian tahapan pengurutan, tetapi terdapat beberapa kesalahan proses atau hasil akhir.	Belum mampu menjelaskan proses pengurutan dengan tepat.
Pemilihan Algoritma	Memilih algoritma pencarian dan pengurutan secara tepat serta memberikan alasan logis sesuai karakteristik permasalahan.	Memilih algoritma dengan tepat, tetapi alasan yang diberikan kurang lengkap.	Terdapat ketidaktepatan dalam memilih algoritma atau alasan yang diberikan kurang sesuai.	Belum mampu menentukan algoritma yang sesuai dan memberikan alasan yang tepat.
Analisis dan Perbandingan Algoritma	Mengidentifikasi kedua algoritma dengan tepat, menjelaskan perbedaan cara kerja, serta memberikan analisis efisiensi disertai alasan logis.	Mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan kedua algoritma dengan benar, tetapi analisis efisiensinya kurang mendalam.	Mampu mengidentifikasi sebagian algoritma, tetapi penjelasan perbedaan dan analisisnya masih kurang tepat.	Belum mampu mengidentifikasi dan membandingkan algoritma dengan tepat.

b. Lembar Penilaian LKPD

No	Nama Murid	Searching	Sorting	Pemilihan Algoritma	Analisis Algoritma	Total Skor	Nilai
1.							
2.							
3.							
....							

Rumus Perhitungan LKPD:

Nilai LKPD = (Total Skor / 16) × 100